

2.6 GEÇİŞ MATRİSLERİ

Burada bir vektörün farklı tabanlara göre iki koordinat vektörü arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.

Tanım 2.15

V , n -boyutlu bir vektör uzayı $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ve $T = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ de iki sıralı tabanı olsun.

$i = 1, 2, \dots, n$ için u_i vektörlerinin S tabanına göre koordinat vektörüne

$$[u_i]_S = \begin{bmatrix} b_{1i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{bmatrix} \text{ diyelim.}$$

Böylece i -inci sütunu $[u_i]_S$ olan n . mertebeden

$$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{bmatrix} \text{ matrisine, } T \text{ tabanından } S \text{ tabanına geçiş matrisi}$$

veya **koordinat dönüşüm matrisi** denir ve $P_{S \leftarrow T}$ veya $[M]_T^S$ ile gösterilir.

$$v \in V \text{ için } v = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n \text{ ve } [v]_T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \text{ yazılabilir.}$$

Buradan $[v]_S = [a_1 u_1 + \dots + a_n u_n]_S = a_1 [u_1]_S + a_2 [u_2]_S + \dots + a_n [u_n]_S$ olur. Bu denklemin geçiş matrisi kullanılarak $[v]_S = P_{S \leftarrow T} [v]_T$ şeklindeki yazımı iki koordinat vektörü arasındaki ilişkiyi verir.

Örnek 1

$$V = \mathbb{R}^2 \text{ vektör uzayında } v_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ ve } u_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ olmak}$$

üzere

$S = \{v_1, v_2\}$ ve $T = \{u_1, u_2\}$ sıralı tabanları verilsin.

a) $P_{T \leftarrow S}$ geçiş matrisini bulunuz.

b) $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ için $[v]_T = P_{T \leftarrow S}[v]_S$ denkleminin sağlamasını yapınız.

Çözüm

a) $P_{T \leftarrow S}$ geçiş matrisini bulmak için $a_1 u_1 + a_2 u_2 = v_1$ ve $b_1 u_1 + b_2 u_2 = v_2$ denklemlerini sağlayan a_1, a_2, b_1 ve b_2 katsayılarını belirmeliyiz. Böyle sütunları S tabanındaki vektörlerin T tabanına göre koordinat vektörleri $[v_1]_T$ ve $[v_2]_T$ olan $P_{T \leftarrow S}$ geçiş matrisi elde edilir.

$$a_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ denkleminde } [v_1]_T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ ve}$$

$$b_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ denkleminde de } [v_2]_T = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

$$\text{Şu halde } P_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

Diğer bir çözüm şöyledir:

$a_1 u_1 + a_2 u_2 = v_1$ ve $b_1 u_1 + b_2 u_2 = v_2$ denklemlerinin katsayılar matrisi $[u_1 \ u_2 \mid v_1 \ v_2]$ olduğundan iki denklemin genişletilmiş katsayılar matrisinden

$$[u_1 \ u_2 \mid v_1 \ v_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right] \text{ matrisini ve bu matrisin sat}$$

indirgenmiş eşelon formu olarak $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -4 & -5 \end{array} \right]$ bulunur. Bu ise

tabanından T tabanına geçiş matrisi $P_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$ yi verir.

$$\text{b) } v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ için}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ eşitliğinden } [v]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$[v]_T = P_{T \leftarrow S}[v]_S = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ve $[v]_T$ yi doğrudan hesaplırsak $v = 1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ eşitliğinden $[v]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ bulunur. Böylece $[v]_T = P_{T \leftarrow S}[v]_S$ sağlanmış olur.

Örnek 2

V , n -boyutlu vektör uzayının iki sıralı tabanı $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ve $T = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ olsun. $P_{S \leftarrow T}$ matrisinin tersinin $P_{T \leftarrow S}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$P_{S \leftarrow T}$ matrisinin tersinin varlığını göstermek için $P_{S \leftarrow T}X = 0$ lineer homojen sisteminin tek çözümünün sıfır çözüm (aşıkâr çözüm) olduğunu göstermek yeter.

$v \in V$ için $P_{S \leftarrow T}[v]_T = 0_{R^n}$ olsun. Buradan $P_{S \leftarrow T}[v]_T = [v]_S = 0_{R^n}$ yazılır. Bu eşitlikten $v = 0_V$ elde edilir, dolayısıyla da $[v]_T = 0_{R^n}$ dir. Bu ise $P_{S \leftarrow T}X = 0$ lineer homojen denklem sisteminin tek çözümünün sıfır çözüm olması demektir. Şu halde $P_{S \leftarrow T}$ nin tersi mevcut ve $[v]_T = P_{S \leftarrow T}^{-1}[v]_S$ eşitliğinden de $P_{S \leftarrow T}$ matrisinin tersi $P_{T \leftarrow S}$ dir.

Örnek 3

R^3 uzayında $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ve $u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$,

$u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ olmak üzere $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ ve $T = \{u_1, u_2, u_3\}$ sıralı tabanları veriliyor.

a) T tabanından S tabanına $P_{S \leftarrow T}$ geçiş matrisini bulunuz.

b) $v = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 8 \end{bmatrix}$ için $[v]_S = P_{S \leftarrow T}[v]_T$ eşitliğini gerçekleyiniz.

Çözüm

Çözüm: a) $P_{S \leftarrow T}$ matrisini bulalım.

genmiş eşelon formunu bulun.

$$[v_1 \ v_2 \ v_3 \mid u_1 \ u_2 \ u_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right] \text{ bu matrisi}$$

$$\text{indirgenmiş eşelon formu} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right] \text{ olarak bulunur.}$$

$$\text{Böylece } P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

$$\text{b) } v = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 8 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ olduğu gösterilebilir.}$$

$$\text{Bu eşitlikten } [v]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

$$[v]_S = P_{S \leftarrow T} [v]_T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix} \text{ ve } v = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 8 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{olduğundan } [v]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Şu halde $[v]_S = P_{S \leftarrow T} [v]_T$ eşitliği sağlanır.

Örnek 4

Örnek 1 de verilen S ve T tabanları için T tabanından S tabanına matrisi $P_{S \leftarrow T}$ yi bulunuz $P_{S \leftarrow T}$ ve $P_{T \leftarrow S}^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 = u_1$$

$$b_1 v_1 + b_2 v_2 = u_2$$

Lineer denklem sistemlerini oluřturalım. İki denklem sisteminin de katsayılar matrisi aynı olduğundan Örnek 1 deki yöntemle $[v_1 \ v_2 \mid u_1 \ u_2]$ matrisini satırca indirgenmiş eşelon forma getirelim.

$$[v_1 \ v_2 \mid u_1 \ u_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 5 & 7 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \end{array} \right] \text{ bu matrisin satırca indirgenmiş eşelon formu } \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -5 & -4 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \end{array} \right] \text{ olarak bulunur.}$$

$$\text{Böylece } P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

$$\text{Ayrıca } P_{T \leftarrow S} \cdot P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -4 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & -4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olduğundan } P_{S \leftarrow T} = P_{T \leftarrow S}^{-1} \text{ eşitliği de sağlanır.}$$

Örnek 5

R^3 vektör uzayına ait iki sıralı taban

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ ve } T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \text{ olarak veriliyor.}$$

a) T-tabanından S-tabanına geçiş matrisi $P_{S \leftarrow T}$ yi bulunuz.

b) $v \in R^3$ için v nin T-tabanına göre koordinat vektörü $[v]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ ise $[v]_S$

yi bulunuz.

Çözüm

a) Örnek 1 deki yöntemle geçiş matrisini bulalım.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] S_3 \rightarrow S_3 - S_1 \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right] S_3 \rightarrow S_3 + S_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_3 \rightarrow \frac{S_3}{2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_1 \rightarrow S_1 - S_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} S_2 \rightarrow S_2 - S_3 \\ S_1 \rightarrow S_1 + S_3 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{array} \right]$$

Böylece $P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ olarak bulunur.

b) 1. Yol

$[v]_S = P_{S \leftarrow T} [v]_T$ olduğundan

$$[v]_S = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

2. Yol

$[v]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ olduğundan $1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} = v$ ve v nin S göre koordinat vektörü

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ denklemden}$$

$$[v]_S = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ olarak bulunur.}$$

Örnek 6

$V = P_1$ vektör uzayında $v_1 = t$, $v_2 = t-2$, $w_1 = t+1$, $w_2 = t+2$ olmak üzere $S = \{v_1, v_2\}$ ve $T = \{w_1, w_2\}$ sıralı tabanları veriliyor.

- T tabanından S tabanına geçiş matrisi $P_{S \leftarrow T}$ yi bulunuz.
- $v = 3t+2$ için $[v]_S = P_{S \leftarrow T}[v]_T$ denkleminin sağlamasını yapınız.
- $P_{T \leftarrow S}$ yi bulup $P_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1}$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

a) $a_1 v_1 + a_2 v_2 = w_1$

$b_1 v_1 + b_2 v_2 = w_2$

$$[v_1 \ v_2 \mid w_1 \ w_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right] \text{ ve bu matrisin satırca indirgenmiş}$$

eşelon formu $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & -1 \end{array} \right]$ olur.

Böylece $P_{S \leftarrow T} = \left[\begin{array}{cc} \frac{3}{2} & 2 \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{array} \right]$ bulunur.

b) $v = 3t+2 = 4(t+1) - (t+2)$ denkleminde $[v]_T = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ ve

$$[v]_S = P_{S \leftarrow T}[v]_T = \left[\begin{array}{cc} \frac{3}{2} & 2 \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{array} \right] \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$[v]_S$ yi doğrudan hesaplarsak $v = 3t+2 = 4t-(t-2)$ eşitliğinden $[v]_S = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$ dir.

c) $a_1 w_1 + a_2 w_2 = v_1$

$b_1 w_1 + b_2 w_2 = v_2$

$$[w_1 \ w_2 \mid v_1 \ v_2] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \end{array} \right] \text{ ve bu matrisin satırca indirgenmiş}$$

eşelon formu $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \end{array} \right]$ olup

$$P_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

$$P_{S \leftarrow T} \cdot P_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 2 \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \text{ eşitliğinden}$$

$$P_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1} \text{ olduğu görülür.}$$